

全国高校食堂食浪费概况及其外卖碳足迹研究^{*}

—基于30省(市)30所高校的9660份问卷调查

朱强¹, 李丰^{1,2}, 钱壮¹

(1. 南京财经大学粮食安全与战略研究中心, 南京 210023; 2. 现代粮食流通与安全协同创新中心, 南京 210023)

提 要: 高校食堂的食物浪费及其对资源环境的破坏已经受到了广泛的关注。通过对全国30省30所高校的实地调研, 基于9660份调查问卷, 研究发现在校生人均每餐的食物浪费量为67.55g, 浪费率为14.54%, 蔬菜、米制品和豆制品的浪费率最高, 占比分别为16.79%、14.54%和13.25%, 而面食、米制品和蔬菜的浪费量最高, 分别为43.03g、33.99g和31.07g; 在此基础上, 对全国层面的高校食堂食物浪费规模进行了估算, 估算结果显示全国在校生人均每年食物浪费量在36.11~37.15kg, 而全国在校生的食物浪费总量规模在133.62~137.73万吨之间。同时, 利用生命周期理论, 对高校学生食堂的打包餐盒的碳足迹进行计算。发现排骨套餐的碳排放量为1.6758KgCO₂eq/kg, 其中, 原料制造阶段的碳足迹占比最高为82%, 食材制作阶段与原料制造阶段的碳足迹占比分别为11%和6%; 包装处理阶段的碳足迹占比最低, 仅为1%。可见, 高校餐饮食物消费的碳足迹较高, 有必要在节能减碳方面作出更多的努力。

关键词: 食物浪费; 碳足迹; 生命周期理论; 食材

中图分类号: F307.11

文献标识码: A

当前食物浪费问题及其所带来的资源环境的破坏, 越来越受到学界的广泛关注。根据估算, 全球每年浪费的食物高达13亿吨, 这个数字相当于全球食物制造总量的1/3^[1]。随着改革开放的不断深入, 我国居民的生活水平得到了极大的提升, 食物消费能力越来越强, 与此同时, 食物浪费量激增。近年来, 为应对居民的食物浪费问题, 国家出台了一系列相关政策。例如, 中共中央政治局于2012年12月颁布了“八项规定, 六项禁令”, 旨在禁止公款消费与减少浪费^[2]。食物浪费除了会威胁到粮食安全, 还造成了资源的浪费, 同时, 给环境带来了巨大的冲击。当前关于食物浪费的研究多集中于对食物浪费量的测算及其导致的资源的浪费量。而较少有关于食物浪费对环境压力的测算。温室气体的排放, 在很大程度上造成了全球气候变暖, 由此引起气候的变迁, 已对环境产生了相当严重的冲击^[3]。

根据调查, 有54%的食物浪费发生在收割、运输和储存等生产过程中, 剩余的46%则发生在供应链的终端。可见消费环境的食物浪费问题, 应当引起足够的重视。就高校食堂的食物浪费来说, 高校食堂的食物消费分为两种, 一种为堂食消费, 一种为外卖消费^[4]。近年来, 随着外卖产业的不断发展, 外卖消费数量逐年提高, 在为学生提供方便的同时, 却也加重了对环境的冲击。然而, 到目前为止, 学术界对中国食物浪费的有限研究大多聚焦于宏观尺度, 研究数据更多地基于简单推算, 大样本调研餐饮业尺度的食物浪费及其碳足迹研究甚为鲜见^[5]。因此, 为了回答我国究竟浪费了多少食物和这些浪费掉的食物在其生命周期或供应链环节中造成了多大的环境影响这样的基本科学问题。文中通过对全国30省30所高校的9660份问卷进行调查。通过问卷调查和称重法对高校的食物浪费状况进行了调查。并基于生命周期理论, 分析食堂外卖套餐碳排放, 为我国低碳城市建设和减排政策的制定提供依据和数据支持^[6]。

^{*} 收稿日期: 2019-5-29; 修回日期: 2019-7-3。

基金项目: 国家粮食公益性科研专项(2015120014); 教育部人文社科基金项目(17YJAZH031); 江苏省哲学社会科学基金项目(18EYB002); 江苏高校哲学社会科学项目(2017SJB0240); 江苏省研究生科研创新计划(KYCX18_1276); 博士生专项课题(Z-QXW17001)资助。

作者简介: 朱强(1989-), 男, 江苏连云港人, 博士研究生, 研究方向为粮食流通与粮食安全。

通讯作者: 李丰(1974-), 男, 河北邯郸人, 博士, 教授, 研究方向为粮食经济理论与政策。

1 研究区概况

根据教育部公布的全国普通高等学校数量显示,截止到2017年,我国拥有在校大学生数量达到3700万人,位居世界第一。中国高校大学生群体数量庞大,其背后的食物浪费问题及其可能带来的环境问题不容小觑。文中基于全国30省(市)30所高校的9660分问卷调查,试图估算我国高校食堂的年食物浪费量;同时,利用生命周期理论,以高校食堂外卖个案为例,探讨高校学生食堂打包餐盒的碳足迹。

2 材料与方法

2.1 学生食堂食物浪费数据获取方法

本次全国调查,从高校食堂消费者—学生的视角调查餐桌浪费。经过两个多月的全国实地调研,本次调查共深入全国除港澳台和西藏自治区之外的30个省、自治区、直辖市。每个省份选择一所高校作为实际调研地点并在该高校招募10到20名调查员,在调查之前,具有食堂食物浪费调研经验的硕士研究生和博士研究生对调查员进行培训,详细讲解调研方法、问卷填写规范及后期数据整理等工作,并每天监督调研进度和调研质量。本次调研,全国共收集问卷9660份,其中男女比例分别为51%和49%。本次调研中,用餐者使用的餐盘分为合成餐盘和分装餐盘两种,其中合成餐盘占比32%,分装餐盘占比68%。调研的用餐时间为午餐和晚餐,午餐问卷占比45%,晚餐占55%。根据被调查者家庭来源分为“农村”和“非农村”两种,前者占比44%,后者占56%。

本次食堂食物浪费调查分为三个阶段:标准重量测定、食物浪费测量,后期数据处理。第一阶段即标准重量测定阶段,在被调查学校食堂的营养套餐窗口将所有菜品逐一进行标准重量测定,除此之外选定一个以上面食窗口测量面食标准重量;在第二阶段进行实际测量时,以学生为单位,测量被调查者用餐完毕后的食物剩余重量;第三阶段,调查员整理纸质问卷,并将纸质问卷的数据整理成电子版,此阶段根据问卷质量确定有效问卷,并及时反馈缺乏的标准重量数据,并及时补充标准重量数据。标准重量是学生购买一份食物的净重量。调研员根据食堂食物种类选取需要测定标准重量的固定窗口,窗口选取时应包含米饭、面食等主食,且包含蔬菜、禽肉、猪肉、牛羊肉、蛋类、水产品、豆制品等食物。固定窗口选定后,调研员亲自与所选窗口的工作人员交涉,称重该窗口的所有食物的标准重量,食物称重时应严格仔细,若该食物含有多类食材,应分类别分别称重,如:西红柿炒蛋,应分别称鸡蛋、西红柿的重量及食物总重量。

表1 样本分布情况

Table 1 Sample distribution

序号	省份	学 校	样本量	序号	省份	学 校	样本量
1	上海	上海财经大学	278	16	湖南	湖南大学	325
2	江苏	南京南京邮电大学	596	17	山西	山西财经大学	306
3	浙江	湖州师范学院	304	18	吉林	吉林大学	360
4	北京	北京师范大学	326	19	湖北	武汉轻工大学	91
5	天津	天津财经大学	300	20	陕西	陕西师范大学	317
6	河北	河北大学	308	21	甘肃	兰州理工大学	330
7	山东	山东财经大学	300	22	宁夏	宁夏大学	300
8	辽宁	沈阳农业大学	350	23	青海	青海师范大学	300
9	广东	深圳大学	348	24	内蒙古	内蒙古工业大学	300
10	福建	厦门理工学院	331	25	新疆	石河子大学	300
11	海南	海南大学	323	26	四川	四川农业大学	329
12	河南	河南财政金融学院	488	27	重庆	重庆理工大学	365
13	黑龙江	哈尔滨工业大学	296	28	贵州	贵州大学	309
14	安徽	宿州学院	300	29	广西	广西大学	302
15	江西	江西农业大学	298	30	云南	西南林业大学	300

2.2 外卖包装案例确定

本研究以某高校食堂的排骨套餐外卖为例,计算其二氧化碳排放量。其盘查项目主要包括:各食材的重量、餐盒的重量、交通工具的选择、运输距离、水、电、天然气的使用量;随后将这些活动数据再乘以相应的碳排放系数;最后将各成分的碳排放量累积加总,即得到高校食堂一份排骨套餐外卖的二氧化碳总排放当量。

2.3 学生食堂食物碳足迹测算方法及数据来源

2.3.1 系统边界

本研究以一份排骨套餐打包餐食为例,基于生命周期方法与碳足迹计算,任何产品都有产品生命周期,也都可以作碳足迹计算。生命周期是指从自然资源取得或产生的原材料到最终处置,有关该产品系统中连续与互相连结的过程。本研究将其生命周期分为四个阶段:原料制造阶段、交通运输阶段、食材制作阶段、包装处理阶段等。因此,可以从以上四个阶段逐一测算一份排骨套餐的碳足迹。

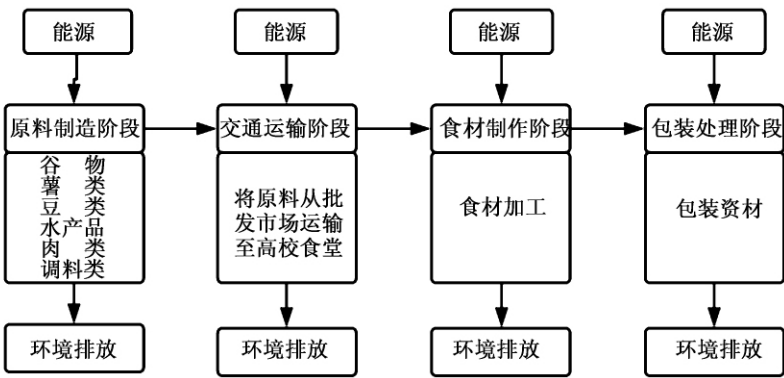


图 1 系统边界

Figure 1 System boundary

2.3.2 碳足迹计算方法与数据来源

碳足迹的概念最早来源于英国,英国也是世界上最早执行"碳足迹"制度的国家^[7]。碳足迹以二氧化碳当量来表示,通常指一项活动或产品在整个生命周期中因经济活动直接或间接所产生的温室气体的排放量。在计算产品碳足迹时应首先对产品生命周期各成分进行盘查,得到各阶段的活动数据,并累积加总即为碳足迹的计算方法,其计算公式如下:

$$CF = \sum_{i=1}^n Q_i \times EF_i$$

式中,CF 为碳足迹, Q_i 为物质或活动的数量或强度数据(质量/体积/千米/千瓦时), EF_i 为单位碳排放因子(CO_2e /单位)

通过在各高校食堂的实地调研和访谈得到了相关调研数据,并参考国内外相关文献,调查计算结果如下:

- (1) 原料制造阶段。本阶段依据高校食堂的实地调研,通过实际称重得到各食材与各项调味品及油料的重量。原料制造阶段的相关碳排放系数如(表 2)。
- (2) 交通运输阶段碳足迹。运输阶段为公路运输,运输距离采用百度地图进行估算,本研究运输距离拟定为 30km。该阶段的相关碳排放系数如(表 3)。
- (3) 食材制作阶段。食材制作阶段主要消耗的是水、电、天然气等,相关碳排放系数如(表 4)。
- (4) 包装处理阶段。包装处理阶段的包装选择是纸盒包装^[12]。单个纸盒的重量为 0.03kg,包装处理阶段的相关碳排放系数如(表 5)。

表 2 原料制造阶段碳排放系数

Table 2 Carbon emission coefficients in raw material manufacturing stage

名 称	排放系数	单 位	数据来源	
肉类	大排	4.45	KgCO ₂ eq/kg	Audsley et al,2010 ^[8]
蔬菜	上海青	0.59	KgCO ₂ eq/kg	Jia et al,2012 ^[9]
	杏鲍菇	3.72	KgCO ₂ eq/kg	SimaPro 软件
	茄子	0.228	KgCO ₂ eq/kg	SimaPro 软件
	蒜头	0.68	KgCO ₂ eq/kg	Michalsky and Hooda,2015 ^[10]
	黑木耳	1.87	KgCO ₂ eq/kg	Tongpool and Pongpat,2013 ^[11]
	辣椒	3.12	KgCO ₂ eq/kg	Audsley et al,2010
粮食	白米	1.59	KgCO ₂ eq/kg	SimaPro 软件
水果	橙子	0.33	KgCO ₂ eq/kg	Berners – Lee et al,2012
油脂	色拉油	4.86	KgCO ₂ eq/kg	SimaPro 软件
调味品	盐	0.853	KgCO ₂ eq/kg	SimaPro 软件
	酱油	0.785	KgCO ₂ eq/kg	SimaPro 软件

表 3 交通运输阶段的碳排放系数

Table 3 Carbon emission coefficients in transportation stage

名称	排放系数	单 位	数据来源
柴油	1.9	KgCO ₂ eq/kg	SimaPro 软件

表 4 食材制作阶段的碳排放系数

Table 4 Carbon emission coefficients in food production stage

名称	排放系数	单 位	数据来源
电力	0.612	KgCO ₂ eq/kg	SimaPro 软件
水	0.193	KgCO ₂ eq/kg	SimaPro 软件
天然气	1.881	KgCO ₂ eq/kg	SimaPro 软件

表 5 包装处理阶段的碳排放系数

Table 5 Carbon emission coefficient in packaging treatment stage

名称	排放系数	单 位	数据来源
纸盒	0.49	KgCO ₂ eq/kg	SimaPro 软件

3 结果与分析

3.1 高校食堂食物浪费概况

3.1.1 高校食堂食物浪费情况

餐饮消费是食物消费的终端消费,中国在餐饮方面的食物浪费问题甚至比西方发达国家更为严重,而食物浪费问题在大学生群体中也非常普遍^[3]。2017-2018年南京财经大学食物浪费研究团队曾对全国除港澳台和西藏自治区之外的30个省、自治区、直辖市的30所高校进行实地调查,共计收集问卷9660份^[4]。通过对样本的分析发现,问卷中男女比例为51%和49%;用餐者使用的餐盘分为合成餐盘和分装餐盘,占比分别为32%和68%。通过对问卷的进一步分析发现,高校食堂就餐人均浪费食物67.55g,浪费率为12.86%。在被调查的所有食材种类中,蔬菜浪费率最高,为16.79%,米制品其次,为14.54%,豆制品为13.25%,居第三位。面食的浪费率为10.21%,牛羊肉浪费率最低,为4.64%。从数量上看,面食浪费量最高,达到43.03g,米制品其次为33.99g,两种主食占据浪费量的前两名。此外,蔬菜浪费量略低于米制品达到31.07g,此三种食材种类浪费量为第一梯队;豆制品和水产品浪费量居于第二梯队,分别为16.25g和15.40g;猪肉、禽肉、蛋类以及牛羊肉的浪费量处于最低的第三梯队,其中牛羊肉的浪费量在所有食材种类中最低,仅为3.74g。

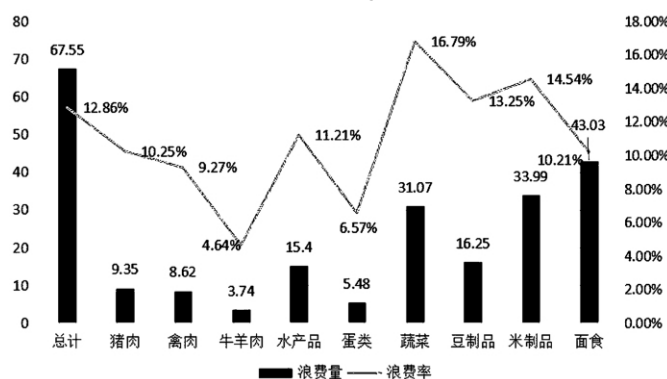


图2 全国高校食堂食物浪费概况

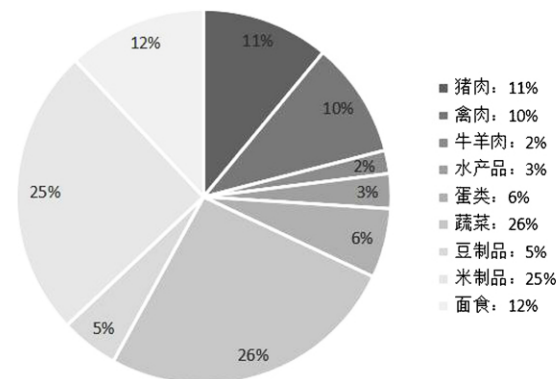


图3 全国高校食堂食物浪费各食材种类调查比例

Figure 2 Overview of food waste in college canteens national wide Figure 3 Proportion of food waste in college canteens national wide
资料来源: 南京财经大学食物浪费研究团队。

3.1.2 高校食堂食物浪费规模估算

在对中国高校食堂食物浪费规模的估算上,本研究采用三种方法进行估算。方法一,对整体样本的统计分析表明,在校生每人每餐平均浪费量达到了67.55g。按照全国3700万在校大学生的规模,那么中国所有在校生每天浪费量为4998.7t。去除90天的寒暑假,平均一个大学生每年仅仅在食堂就餐就会浪费37.15kg的食物,而全国所有在校生每年食物浪费量约为137.46万t。方法二,考虑到大学生食堂就餐的规律,按照工作日和周末予以区分,工作日在校生人均浪费量为68.75g,周末在校生人均浪费量为59.63g。去除90天寒暑假,按照一年39周,计算出大学生人均每年浪费食物量为36.11kg。方法三,此次调查对食堂就餐的午餐浪费和晚餐浪费分别进行了调查。统计结果显示,在校生人均午餐浪费量为70.65g,人均晚餐浪费量为64.71g,午餐浪费量多于晚餐。按照这一口径,不难计算出,平均一位大学生每年浪费食物量为37.22kg,全国所有在校生每年食物浪费量大约为137.73万t。综合以上三种方法可以发现,平均一位大学生每年在食堂就餐会浪费36.11-37.22kg食物,而全国在校大学生食堂就餐的食物浪费规模在133.62-137.46万t/年之间,浪费规模十分惊人^[5]。

表6 高校食堂食物浪费规模估算

Table 6 Estimation of food waste scale in college canteens

食物浪费规模估算	平均值	工作日	周末	午餐	晚餐
人均每餐食物浪费量(g)	67.55	68.75	59.63	70.65	64.71
全国高校在校生每天食物浪费量(t)	4998.7	5087.5	4412.62	5008.32	
在校生人均每年食物浪费量(kg)	37.15	36.11		37.22	
全国在校生每年食物浪费量(万t)	137.46	133.62		137.73	

3.2 高校食堂外卖餐盒装碳足迹分析

本研究以某高校食堂的一份排骨套餐外卖为例,调查其在生命周期各阶段的活动数据,排骨套餐的碳足迹过程包括原料制造、交通运输、食材制作以及包装处理等阶段^[6]。经过统计分析后得到各阶段的活动数据:其中原料制造阶段数据如下:排骨:156g;杏鲍菇:38g;黑木耳:40g;辣椒:48g;茄子:140g;白米:

213g;大蒜:9g;上海青:118g;橙子:66g;调味品:2g;盐:0.1g;油:3g。交通运输阶段的活动数据如下:用 3.5t 的货车运输食材,运输距离为 30km。食材制作阶段的活动数据如下:该阶段的数据主要为水、电、天然气的使用量,相关数据从学校后勤相关部门获得。包装处理阶段的活动数据如下:纸盒:30g。经过对一份排骨套餐生命周期各阶段活动数据的盘查,从而可以得到一份排骨套餐外卖的碳足迹(表 7)。

表 7 一份排骨套餐外卖碳足迹
Table 7 Carbon footprint of a sparerib set take-out

名 称	活动数据 (kg)	原料制造阶段碳 足迹(kgCO ₂ eq)	交通运输阶段碳 足迹(kgCO ₂ eq)	食材制作阶段碳 足迹(kgCO ₂ eq)	包装处理阶段碳 足迹(kgCO ₂ eq)
排 骨	0.156	0.6942			
杏鲍菇	0.038	0.1414			
黑木耳	0.04	0.0748			
辣 椒	0.048	0.1498			
茄 子	0.14	0.0319			
大 蒜	0.009	0.0061	0.1140	0.2241	0.0147
上海青	0.118	0.0696			
大 米	0.213	0.3387			
橙 子	0.066	0.0218			
油	0.003	0.1458			
盐	0.0001	0.0001			
调味品(酱油、耗油)	0.002	0.0016			
小计		1.6758	0.1140	0.2241	0.0147
总计			2.0286		

纵观排骨套餐外卖的生命周期,可见原料制造阶段的碳排放量占比高达 82%,碳排放量为 1.6758kgCO₂eq。肉类中排骨的碳足迹为 0.6942kgCO₂eq;蔬菜中杏鲍菇、黑木耳、辣椒、茄子、大蒜、上海青的碳足迹分别为:0.1414kgCO₂eq、0.0748kgCO₂eq、0.1498kgCO₂eq、0.0319kgCO₂eq、0.0061kgCO₂eq 以及 0.0696kgCO₂eq;水果类橙子的碳足迹为 0.0218kgCO₂eq;大米的碳足迹为 0.3387kgCO₂eq;油盐的碳足迹分别为 0.1458kgCO₂eq、0.0001kgCO₂eq;调味品的碳足迹为 0.0016kgCO₂eq。

此外,交通运输阶段的碳排放值为 0.1140kgCO₂eq,占总比例的 6%,在整个碳排放中是第三大的。食材制作阶段的碳排放总值为 0.2241kgCO₂eq,占总比例的 11%,包装处理阶段的碳排放总值为 0.0147kgCO₂eq,占总比例的 1%,在整个碳排放中是最小的。

4 讨论

总结来说,文中通过对全国 30 省(市)的 30 所高校进行的调查,基于 9600 份高校在校食堂就餐问卷调查,发现在校生人均每餐的食物浪费量为 67.55g,浪费率为 14.54%,蔬菜、米制品和豆制品的浪费率最高,占比分别为 16.79%、14.54% 和 13.25%,而面食、米制品和蔬菜的浪费量最高,分别为 43.03g、33.99g 和 31.07g;在此基础之上,按照全国高校 3700 万在校大学生的规模,对全国层面的高校食堂食物浪费规模进行了估算,估算结果显示全国在校生生人均每年食物浪费量在 36.11 – 37.15kg,而全国在校生生每年

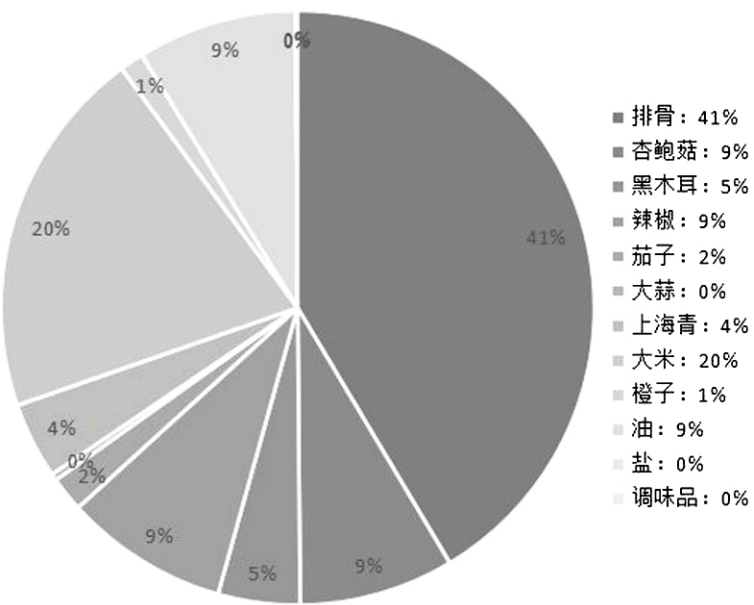


图 4 原料制造阶段各食材碳排放比例图
Figure 4 Carbon emission scale of each food material in the raw material manufacturing stage

的食物浪费总量规模在 133.62 – 137.73 万 t 之间。从初步的统计和估算结果来看,中国高校在校大学生的食物浪费问题十分严重,食物浪费量巨大。

中国高校在校大学生的食物消费量很大,其所产生的碳排放也是不容忽视的。本研究以一份排骨套餐外卖为例,基于生命周期理论,得到了生命周期各阶段的碳排放量。经调查发现排骨套餐外卖在原料制造阶段的碳足迹为 1.6758 KgCO₂eq/kg,在整个生命周期碳排放中占比高达 82%。食材中肉类排骨的碳足迹最大,为 0.6942 KgCO₂eq/kg,这是因为肉类的碳排放系数较大,牛、猪、羊等的排泄物产生了大量的甲烷。交通运输阶段的碳足迹为 0.1140 KgCO₂eq/kg,占总比例的 6%,经调查发现各高校食堂的食材运输距离普遍较远,增加了交通运输阶段的碳排放量,且影响了食材的新鲜程度。因此,应鼓励高校食堂通过选取本地食材的方法来降低碳排放量;食材制作阶段所产生的碳足迹为 0.2241 KgCO₂eq/kg,占总比例的 11%,本阶段的活动数据主要为水、电、天然气的使用量,因此可以通过改进食材的烹饪方法来降低碳排放量;包装处理阶段的碳排放量为 0.0147 KgCO₂eq/kg,占总比例的 1%,本阶段可通过鼓励在校大学生自备餐具或使用可回收餐具等方法来减少碳排放量。

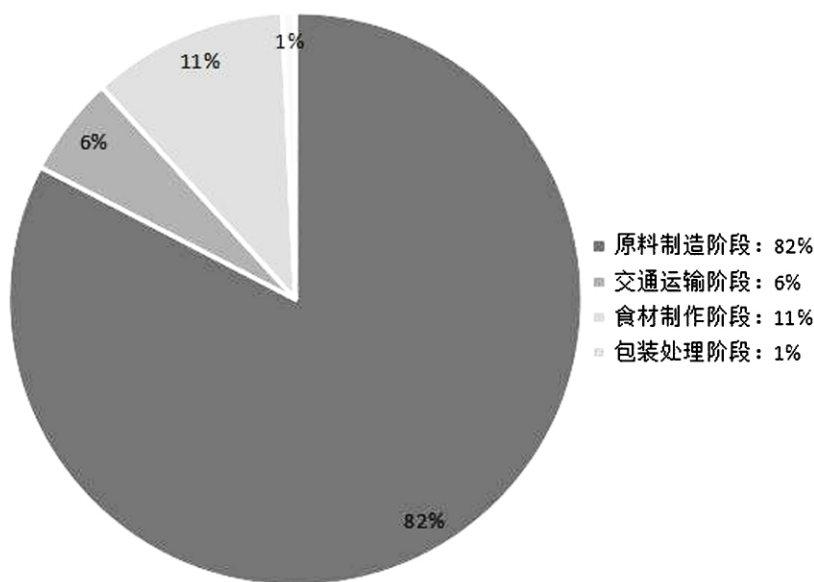


图5 排骨套餐各阶段碳排放比例图

Figure 5 Carbon emission ratio diagram of each stage of the ribs set meal

1140 KgCO₂eq/kg, 占总比例的 6%, 经调查发现各高校食堂的食材运输距离普遍较远,增加了交通运输阶段的碳排放量,且影响了食材的新鲜程度。因此,应鼓励高校食堂通过选取本地食材的方法来降低碳排放量;食材制作阶段所产生的碳足迹为 0.2241 KgCO₂eq/kg, 占总比例的 11%, 本阶段的活动数据主要为水、电、天然气的使用量,因此可以通过改进食材的烹饪方法来降低碳排放量;包装处理阶段的碳排放量为 0.0147 KgCO₂eq/kg, 占总比例的 1%, 本阶段可通过鼓励在校大学生自备餐具或使用可回收餐具等方法来减少碳排放量。

5 结论

当前,食物浪费已经成为一个全球性现象,大量的食物被白白浪费,而这些食物本可以养活更多的人。在我国高校大学生群体中,食物浪费的现象也非常普遍,不仅造成了严重的经济损失,并且给资源环境带来了严重的负面效应。文中基于实地调研,得出如下结论:

(1) 文中以中国高校为例,对大学生高校食堂就餐的食物浪费行为进行了分析,并对中国高校食堂的食物浪费规模进行了初步估算。基于 30 省(市) 30 所高校共 9660 名大学生的问卷调查,探究高校学生的浪费情况,根据本研究估算,全国在校大学生人均每年食物浪费量在 36.11 – 37.15 kg,而全国在校大学生每年的食物浪费总量规模在 133.62 – 137.73 万吨之间,浪费情况惊人。

(2) 文中基于一份排骨套餐外卖的碳足迹,利用生命周期理论计算得出其生命周期碳足迹为 1.6758 KgCO₂eq/kg。其中,原料制造阶段的碳足迹占比最高为 82%,食材制作阶段与原料制造阶段的碳足迹占比分别为 11% 和 6%;包装处理阶段的碳足迹占比最低,仅为 1%。可见,高校餐饮食物消费的碳足迹较高,有必要在节能减碳方面作出更多的努力。

参考文献

- [1] 张盼盼,白军飞,刘晓洁,等. 消费端食物浪费:影响与行动[J]. 自然资源学报,2019,34(2):437–450.
- [2] 张丹,伦飞,成升魁,等. 不同规模餐馆食物浪费及其氮足迹—以北京市为例[J]. 生态学报,2017,37(5):1699–1708.
- [3] 张丹,伦飞,成升魁,等. 城市餐饮食物浪费的碳足迹及其环境排放—以北京市为例[J]. 自然资源学报,2016,31(5):812–821.
- [4] 李丰,钱壮. 高校食堂粮食浪费研究及政策建议—以南京财经大学为例[J]. 粮食科技与经济,2018,43(4):27–30,119.
- [5] 王灵恩,成升魁,钟林生,等. 旅游城市餐饮业食物消费及其资源环境成本定量核算—以拉萨市为例[J]. 自然资源学报,2016,31(2):215–227.
- [6] 王禹,许世卫,李哲敏,等. 城市居民在外就餐食物浪费影响因素实证研究[J]. 中国农业资源与区划,2018,39(9):199–204.
- [7] 曾宪郎,苏怡臻. 食物长途运输之碳足迹分析:以进口苹果为例[J]. 农业与经济,2016(56):83–106.
- [8] Audsley E, Brander M, Chatterton J C. How low can we go? An assessment of greenhouse gas emissions from the UK food system and the scope

- reduction by 2050 [R]. Network: Report for the WWF and Food Climate Research, 2010: 1–2.
- [9] Jia J X, Ma Y C, Xiong Z Q. Net ecosystem carbon budget, net global warming potential and greenhouse gas intensity in intensive vegetable ecosystems in China [J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2012, 150: 27–37.
- [10] Muthu S S. Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors [M]. Berlin: Springer Science and Business, 2014: 20–34.
- [11] Tongpool R, Pongpat P. Analysis of shiitake environmental performance via life cycle assessment [J]. International Journal of Environmental Science and Development, 2013, 4(5): 552–556.
- [12] 周盛楠, 徐中岳, 朱志伟, 等. 不同包装方式对包装熟食米饭中碳足迹影响 [J]. 现代食品科技, 2017, 33(7): 213–219, 244.
- [13] 张丹, 成升魁, 高利伟, 等. 城市餐饮业食物浪费碳足迹—以北京市为例 [J]. 生态学报, 2016, 36(18): 5937–5948.
- [14] 刘梦芸. 湖北省大学生食堂粮食浪费预防与治理对策研究 [D]. 武汉: 武汉轻工大学, 2016: 1–20.
- [15] 江金后, T. Edward Yu, 黄琬真, 等. 中国家庭食物浪费的规模估算及决定因素分析 [J]. 农业技术经济, 2018(9): 88–99.
- [16] 钟明修. 台湾农产品环境冲击与碳足迹之评估研究 [D]. 台北: 台北科技大学环境工程与管理研究所, 2014: 1–16.

A survey of canteen food waste and its carbon footprint in universities national wide

ZHU Qiang¹, LI Feng^{1,2}, QIAN Zhuang¹

(1. Food Security and Strategy Research Center, Nanjing University of Finance & Economics, Nanjing 210023, China; 2. Collaborative Innovation Center of Modern Grain Circulation and Safety, Nanjing 210023, China)

Abstract: The waste of food in college canteens and its damage to resources and environment have been widely concerned. Through the field survey of 30 provinces 30 national universities, based on 9660 questionnaires, the study found that per capita food waste every meal of students was 67.55 g, the waste rate was 14.54%; waste rates of vegetables, rice products and bean products were the highest, accounting for 16.79%, 14.54% and 13.25%, respectively, and waste amounts of pasta, rice product and vegetable were the highest, accounting for 43.03g and 33.99g and 31.07g, respectively. On this basis, the scale of college canteen food waste was estimated at the national level. The estimated results show that the average annual food waste of college students was 36.11–37.15kg, while the total annual food waste of college students was between 1.3362 and 1.3773 million tons. At the same time, the carbon footprint of the packed food box in college student canteen was calculated by using the life cycle theory. It was found that the carbon footprint of the ribs meal was 1.6758KgCO₂eq/kg, among which, the carbon footprint in the raw material manufacturing stage accounted for 82%, 11% and 6%, respectively. The packaging stage had the lowest carbon footprint of 1%. It can be seen that college food consumption has a high carbon footprint, so it is necessary to make more efforts in energy conservation and carbon reduction.

Key words: food waste; carbon footprint; life cycle theory; the ingredients